

技術判断書

文書番号：TD-2026-001

作成日：2026年5月19日

作成者：武村

件名：二柱式自動車整備リフト（4トン機）S側チェーン破断時安全装置作動妥当性の判断

2026-5-19 11:50 以下、武村TLの相談にのりながら、山崎部長の机にて、Claudeで作成した、判断書です。

破断テストの結果、昔のテストでは50ミリであった落下距離が、今回は150ミリになってしまったとのことで、再テストを行う、というのが当初の自動車チームの考え方でした。しかし、やってみる、はいいいけど、理屈が無いよね？と山崎が問いかけ、AIへのプロンプトを、仮説や予備知識をもとに構築して、壁打ちを繰り返し、本判断書がアウトプットされました。

この資料を用いて品証部とも打ち合わせを実施し、理屈を理論で説明して、納得してもらいました。

結果、膨大なコストがかかる実地検証を、行わない、ことになりました。

2026-5-21 9:13 Written by yamazaki with Take

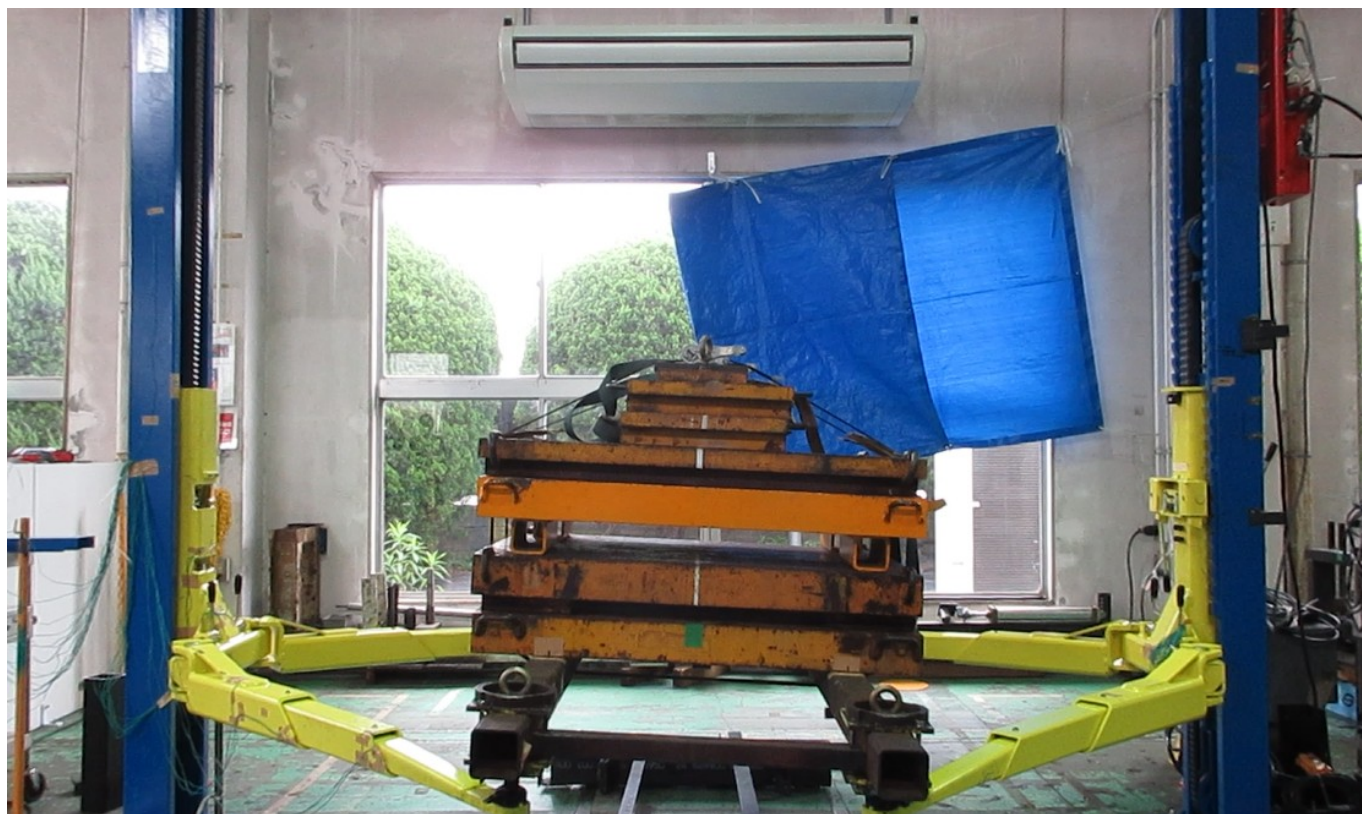


図1：チェーン破断時の安全装置作動直前の状態を示す。



図2：チェーン破断時の安全装置作動直後の状態を示す。

動画資料

- ▶ NSA40チェーン破断試験の検証動画
<https://youtu.be/cFXXVoS4n7Q> ※動画時間30秒にて破断実施
- ▶ ※参考NSA37チェーン破断試験の検証動画
<https://youtu.be/O4WfCl-7f7k>

1. 判断結論

本テストにおける安全装置の作動距離130mmは妥当であり、設計マージン内として承認する。

2. テスト概要

項目	以前のテスト	今回のテスト
機種能力	3.7トン	4.0トン
テスト荷重	定格荷重（3.7t）	定格荷重（4.0t）
安全装置方式	安全棒キャッチギヤ方式	安全棒キャッチギヤ方式（同一）
テスト条件	チェーンに初期弛みあり	チェーンに初期弛みあり（同一）
安全装置作動距離	30mm	130mm

3. 物理的根拠

3.1 自由落下の基本原理

自由落下における落下時間は荷重に無関係であり、以下の式で表される。

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

落下距離	落下時間	着地時速度
30mm	0.078秒	0.77 m/s
130mm	0.163秒	1.60 m/s

3.2 安全装置応答時間の評価

以前のテストで30mmにて作動したという事実から、キャッチギヤ方式安全装置の応答時間は **0.078秒以内** であることが実証されている。

この応答時間は機構の固有値であり、**荷重の大小に依存しない**。

4. 落下距離差（100mm）の技術的説明

今回の130mmと以前の30mmの差（100mm）は、荷重差300kgに起因するものではなく、以下3要因の累積によるものである。

要因	メカニズム	推定寄与量
① チェーン初期弛み量の差	テスト開始時の弛み量がそのまま初期落下距離に加算される。テスト間での再現性のばらつきが主因。	50～70mm
② キャッチギヤ噛み合い遊び・個体差	ギヤが噛み合い始めるまでの機構的な遊び。製造公差・摩耗状態・潤滑状態による個体差を含む。	10～20mm
③ キャッチギヤバネのストローク	バネの圧縮・伸長ストロークが停止完了までの距離に加算される。	10～20mm
合計		70～110mm

結論： 100mmの差分は上記3要因の累積として物理的に説明可能であり、荷重差300kgを主因とする根拠はない。

5. 荷重差（300kg）の影響評価

評価項目	影響	根拠
落下時間・速度	なし	自由落下は質量に無関係（ガリレオの原理）
安全装置応答時間	なし	機構的固有値であり荷重に非依存
停止時の衝撃荷重	約8%増加	$4.0 \div 3.7 \approx 1.08$ 倍

評価項目	影響	根拠
設計マージンへの適合	適合	設計マージン内であることを確認済み
テスト条件の同一性	同一	両テストとも定格荷重・同一初期加速条件

6. 悪条件重畳時の最大落下距離予測

悪条件が重なった場合の落下距離上限を以下のとおり推定する。

要因	通常値	悪条件値	増分
チェーン初期弛み量	約30mm	約80mm	+50mm
キャッチギヤ噛み合い遊び	約10mm	約20mm	+10mm
バネストローク	約10mm	約20mm	+10mm
慣性による沈み込み	約10mm	約20mm	+10mm
温度による金属膨張	0mm	約5mm	+5mm
合計	約60mm	約145mm	—

今回の130mmは悪条件重畳時の上限値（約145mm）に近く、これ以上の拡大は考えにくい。

7. 品質保証担当の懸念事項への回答

懸念：「300kgの質量差が問題である」

論点	回答
落下挙動への影響	自由落下は質量に無関係。物理的に影響なし。
衝撃荷重への影響	約8%増加するが設計マージン内。
落下距離差の主因	チェーン弛み・ギヤ遊び・バネストロークの累積であり荷重差に起因しない。
テスト条件の公平性	両テストとも定格荷重・同一加速条件であり比較は妥当。

8. 追加テストの指示事項

品質保証担当が再現テストを実施する場合、以下の記録を必須とする。

記録項目	理由
チェーン初期弛み量（mm）	落下距離差の主因であり、条件統制に必須
テスト荷重（kg）	条件の明確化
機体識別番号	個体差の把握
安全装置作動距離（mm）	結果の記録

記録項目	理由
温度（℃）	参考値として任意

チェーン初期弛み量を揃えた条件でテストを実施した場合、作動距離は30mm付近に収束することが予測される。これにより落下距離差の主因が荷重差ではないことが実証される。

9. 最終判断

以上の物理的根拠および設計マージンの確認に基づき、技術部長として以下のとおり判断する。

判断事項	結論
安全装置の機能	正常に機能している
作動距離130mmの妥当性	妥当である
設計マージンへの適合	適合している
出荷・使用可否	承認

異議がある場合は、**技術的根拠を数値で示した書面**にて申し出ること。

技術部長	印
------	---

本文書は技術部長の正式判断として記録・保管すること。